

Linealización de un segway robot

Azael Hayyim Garcia Giores¹, E-mail:azaelgarcia@hotmail.com
Edgar Rafael Hernández Rios¹, E-mail:edgar_hdez94@hotmail.com

¹ Universidad Politecnica de Pachuca, UPPachuca, Hidalgo, México

Abstract—El documento contiene los pasos que se realizaron para la linealización de un carro controlado por un pendulo invertido (segway robot) partiendo la dinamica del sistema obtenida por Euler-Lagrange, su obtencion en espacio de estados para finalmente simular el sistema utilizando el software matematico MATLAB.

Index Terms—linealizar el sistema, brazo robótico, dinamica del sistema, Euler-Lagrange.

I. INTRODUCTION

Los vehículos personales son una tendencia hoy en día, y se presentan nuevos prototipos, en este caso analizaremos un caso en particular, el segway robot. Este robot consta de un vehiculo diferencial el cual es controlado mediante un pendulo invertido que define la direccion y el giro de carro.

A. Modelo matematico

Un modelo matematico es una herramienta muy util hoy en día, ya que consta de una aproximacion teorica de un sistema fisico por esta razon se puede estudiar el sistema, comprendiendolo, prediciendolo y controlar su comportamiento. Para modelar un sistema se toman en cuenta distintas variables, para aproximar el resultado al real sin llegar a dificultar el preoceso de los calculos. Existen dos tipos de sistemas, que son:

- Sistemas lineales: Se nombran sistemas lineales a aquellos que a una entrada cumple con las propiedades de superposición (aditividad y homegeneidad), estos sistemas son faciles de estudiar y predecir su comportamiento.
- Sistemas no lineales: Los sistemas no lineales son aquellos sistemas que no cumplen con la propiedades de superposición, por lo que los lleva a que no tengan soluciones exactas o ser sistemas caoticos, por lo tanto no se pueden reducir a una forma simple ni se pueden resolver.

B. Dinámica de un sistema

La dinámica de un sistema robotico relaciona el movimiento del robot y las fuerzas del mismo relacionando las ecuaciones matematicas de las coordenadas articulares, sus velocidades y aceleraciones ademas de las fuerzas y pares implicados en estas articulaciones y por ultimo los parametros del robot

(masas, inercias). A continuacion estudiaremos el desarrollo y la implementacion de un control lineal obtenido en el curso de "control of mobile robots"

Existen distintas formas para obtener las ecuaciones dinámicas es partiendo de las ecuaciones del movimiento de Newton o mediante el metodo de Lagrange. En este caso en particular se utilizaron las denominadas ecuaciones de movimiento de Lagrange.

Las ecuaciones para obtener el lagrangiano son las que se muestran a continuacion:

Energia cinética

$$T = \frac{1}{2} M v^2 \quad (1)$$

Energia potencial

$$U = MGH \quad (2)$$

Lagrangiano

$$L = T - U \quad (3)$$

Donde M es la masa de los eslabones, v la velocidad del sistema, G representa la gravedad, H es la altura respecto a nuestro punto de referencia y finalmente las ultimas variables

Finalmente para obtener el modelo se plantea:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\delta L}{\delta \dot{\theta}} \right) - \frac{\delta L}{\delta \theta} = \tau \quad (4)$$

1) *Representación del sistema:* Una vez encontrada la ecuación o ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento del sistema la forma de organizar la informacion del sistema (forma matricial) y aplicar tecnicas de control basadas en sus representaciones.

$$x = [v \ w \ \phi \ \dot{\phi}] \quad (5)$$

$$u = [\tau_L \ \tau_r]^T \quad (6)$$

$$\dot{x} = f(x, u) \quad (7)$$

C. Linealización

El seaway robot es un sistema no lineal y como se menciono antes un sistema lineal no tiene un respuesta facil de representar y mas dificil de controlar, afortunadamente para nosotros el metodo de linealidad facilita el proceso.

Considere una grafica con curvaturas (figura 1) en ella, que se forma dependiendo de los elementos que contenga. Al trabajar en un rango grande (abarcando mas elementos) las ecuaciones que manejan esta curva son amplias pero conforme se reduce este rango, las ecuaciones de la grafica se reducen. Ahora supongamos que queremos trabajar en un solo punto, cruzando por una tangente se puede decir que en ese punto y puntos cercanos el sistema es lineal y actua como la tangente. El análisis en un sistema dinámico no lineal se realiza de forma similar, las ecuaciones no lineales se entienden como las curvaturas y el punto cruzado con la tangente es el punto de operación. Esta tarea se realiza mediante una expansión de series de Taylor dejar con la forma:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \quad , \quad x(t_0) = x_0 \quad (8)$$

$$y(t) = h(x(t)) \quad (9)$$

II. OBJETIVO GENERAL

Comprobar los resultados obtenidos para el Segway Robot en el curso "control of mobile robots" capitulo 4.4.

Los objetivos particulares para realizar la practica son:

- Con la dinámica del sistema dada en el modulo 4 del curso realizar la linealización del sistema en los parametros que se presentan ahí mismo.
- Observar el comportamiento mediante gráficas, aplicando la linealización del sistema en el sistema no lineal, con la ayuda del software MATLAB.
- Simular el sistema en MATLAB con la ayuda de Robotic Toolbox, aplicar la ley de control lineal observando su respuesta como si fuera el sistema en físico.

III. SEGWAY ROBOT

Desglosando las características del robot se observa que el robot consta de un carro diferencial como la base de este y un pendulo invertido es la zona superior, como se muestra en figura 2.

insertar figura

Las variables que definen nuestro sistema son dos diferentes una para cada sistema:

Variables carro:

$$\dot{x}_1 = v \cos(\psi) \quad (10)$$

$$\dot{x}_2 = v \sin(\psi) \quad (11)$$

$$\dot{\psi} = w \quad (12)$$

Variables pendulo:

$$\phi \quad , \quad \dot{\psi} \quad (13)$$

Extra states: v, w

Conociendo estos datos se puede obtener la dinámica del robot y siguiendo los pasos correspondientes con la ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Quedando de la forma:

$$3(m_w + m_b)\dot{v} - m_b d \cos(\phi) \ddot{\phi} + m_b d \sin(\phi) (\dot{\phi}^2 + \dot{\psi}^2) = -\frac{1}{R}(\tau_L + \tau_R) \quad (14)$$

$$\left(\left(3L^2 + \frac{1}{2R^2} \right) m_w + m_b d^2 \sin^2(\phi) \right) \ddot{\psi} + m_b d^2 \sin(\phi) \cos(\phi) \dot{\psi} \dot{\phi} = \frac{L}{R}(\tau_L - \tau_R) \quad (15)$$

$$m_b d \cos(\phi) \dot{v} + (-m_b d^2 - I_3) \ddot{\phi} + m_b d^2 \sin(\phi) \cos(\phi) \dot{\phi}^2 + m_b g d \sin(\phi) = \tau_L + \tau_R \quad (16)$$

$$A\ddot{X} + C\dot{X} + G = U \quad (17)$$

Donde:

$$A = \begin{bmatrix} -m_b d \cos(\phi) & 0 \\ 0 & m_2 l_2^2 + m_2 l_1 l_2 C_2 \\ m_2 l_2^2 + m_2 l_1 l_2 C_2 & m_2 l_2^2 \end{bmatrix}$$

$$C\dot{q} = \begin{bmatrix} -2m_2 l_1 l_2 S_2(w_2^2) - m_2 l_1 l_2 S_{21} w_1 \\ m_2 l_1 l_2 S_2(w_1^2) \end{bmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} (m_1 + m_2) g l_1 \cos(t_1) + m_2 g l_2 C_{12} \\ m_2 g l_2 C_{12} \end{bmatrix}$$